

## Projeto Laboratório de Dados para Cidades Sustentáveis.

### 1. Descrição Geral

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um ecossistema de banco de dados open-source, orientado à resolução de problemas reais enfrentados por cidades em todo o mundo, utilizando a metodologia PBL (Problem-Based Learning) e alinhado à ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis.

As ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) constituem uma agenda global estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), composta por 17 objetivos interdependentes que visam promover o desenvolvimento sustentável até 2030, abrangendo dimensões sociais, econômicas e ambientais. Nesse contexto, a ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis tem como propósito tornar os espaços urbanos mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, abordando temas como mobilidade urbana, planejamento territorial, gestão de resíduos, habitação, acesso a serviços públicos e redução de impactos ambientais.



Além da ODS 11, o projeto poderá estabelecer conexões secundárias com outras ODS, de acordo com a secretaria escolhida e o problema abordado. Destacam-se, por exemplo: a ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), no contexto de sistemas de gestão hospitalar e epidemiológica; a ODS 4 (Educação de Qualidade), relacionada à gestão educacional e indicadores de desempenho escolar; a ODS 6 (Água Potável e Saneamento), voltada ao monitoramento de recursos hídricos e saneamento básico; a ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), no desenvolvimento de soluções tecnológicas e sistemas inteligentes; e a ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima), especialmente em projetos voltados ao monitoramento ambiental e sustentabilidade urbana.

Dessa forma, o projeto não apenas consolida competências técnicas em banco de dados, mas também promove uma visão sistêmica e aplicada da tecnologia como instrumento de transformação social e urbana.

## 2. Critérios para a Concepção e Avaliação do Projeto

| Item | Entregável                             | Descrição                                                                                                                         | Pontuação Máxima |
|------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1    | Contextualização                       | Texto com o levantamento de requisitos, problematização, justificativa da ODS escolhida e possibilidades que o projeto viabiliza. | 1,0              |
| 2    | Modelagem Inicial                      | Definição de no mínimo 6 entidades e suas possibilidades de integração.                                                           | 1,0              |
| 3    | Modelo Conceitual                      | Construção do diagrama entidade-relacionamento (ER).                                                                              | 1,0              |
| 4    | Modelo Lógico                          | Transformação do modelo conceitual para o modelo relacional.                                                                      | 1,0              |
| 5    | Modelo Físico                          | Implementação do modelo no SGBD com definição de tipos e estruturas.                                                              | 1,0              |
| 6    | Dicionário de Dados                    | Documentação detalhada dos atributos, tipos e restrições.                                                                         | 1,0              |
| 7    | Script DDL                             | Arquivo SQL para criação completa do banco de dados.                                                                              | 1,0              |
| 8    | Regras de Integridade                  | Implementação de PKs, FKs e constraints conforme o domínio e considerando os requisitos.                                          | 1,0              |
| 9    | Indexação                              | Criação de índices para melhoria de performance. Descrição e justificativa dos tipos de índices utilizados.                       | 1,0              |
| 10   | Consultas Operacionais                 | Mínimo de 5 consultas (enunciado + código) voltadas ao nível operacional.                                                         | 1,0              |
| 11   | Consultas Táticas                      | Mínimo de 5 consultas (enunciado + código) voltadas ao nível tático.                                                              | 1,0              |
| 12   | Consultas Estratégicas                 | Mínimo de 5 consultas (enunciado + código) voltadas ao nível estratégico.                                                         | 1,0              |
| 13   | Árvores de Consulta                    | Apresentação e explicação de pelo menos 2 árvores de consultas otimizadas.                                                        | 1,0              |
| 14   | Procedures (Select sem parâmetro)      | Mínimo de 4 stored procedures de consulta sem parâmetros.                                                                         | 1,0              |
| 15   | Procedures (Select com parâmetro)      | Mínimo de 4 stored procedures de consulta com parâmetros.                                                                         | 1,0              |
| 16   | Procedures (Insert)                    | Mínimo de 4 stored procedures de inserção com tratamento de exceções.                                                             | 1,0              |
| 17   | Procedures (Update)                    | Mínimo de 4 stored procedures de atualização.                                                                                     | 1,0              |
| 18   | Exclusão Lógica                        | Mínimo de 4 procedures com exclusão lógica (Update em um atributo "status").                                                      | 1,0              |
| 19   | Procedures de Controle (CRUD)          | 4 procedures com lógica condicional (IF/CASE) para operações I, A, E, C.                                                          | 1,0              |
| 20   | Triggers de Validação                  | Mínimo de 4 triggers para controlar consistência dos dados (Ex: Validação de Idade mínima).                                       | 1,0              |
| 21   | Triggers de Auditoria                  | Mínimo de 2 triggers registrando alterações (tabela, campo, valores, usuário, IP).                                                | 1,0              |
| 22   | Functions                              | Implementação de, no mínimo, 2 funções para regras de negócio e cálculos reutilizáveis.                                           | 1,0              |
| 23   | Views Gerenciais                       | Mínimo de 3 visões para manter dados que possam ser acessados por outros sistemas.                                                | 1,0              |
| 24   | Controle de Acesso (DCL)               | Definição de usuários e permissões por nível hierárquico. Criar pelo menos 3 usuários com níveis de acessos distintos.            | 1,0              |
| 25   | API's de Persistência e Acesso a Dados | Implementação de integração com banco via API de acesso a dados (JDBC, ADO.Net, PyMySQL, etc.).                                   | 1,0              |

**4. Critérios para avaliação da apresentação:**

Apresentação: 40% da nota.

- 1) Domínio do conteúdo (nota Individual) :25%
- 2) Clareza da Apresentação:20%
- 3) Concatenação de Ideias: 25%
- 4) Resposta a Argumentações: 30%
- 5) Originalidade Inovação: 20% (Extra)